

LAPORAN AKHIR
PENGEMBANGAN GAME TYPING BATTLE BERBASIS WEB
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI
BANJARMASIN



Kelompok 2 / Kelas TI 4D RegP BJB

Muhammad Farid Irfan Allam	2410010090
Muhammad Naufal Hafiz	2410010089
Muhammad Rizky Khalis	2410010341
Mohammad Nauwfal A Hafidz	2410010633
Zainal Hamwi	2410010025

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MUHAMMAD ARSYAD AL-
BANJARI
TAHUN 2026**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Akhir yang berjudul "Pengembangan Game Typing Battle Berbasis Web" ini dengan baik. Laporan ini disusun sebagai pemenuhan tugas akhir Mata Kuliah Cloud Computing.

Laporan ini memaparkan keseluruhan proses pengembangan game duel mengetik (typing battle) multiplayer berbasis web mulai dari konsep, arsitektur sistem, desain basis data, implementasi, hingga analisis statistik performa kecepatan mengetik pemain yang diambil langsung dari basis data. Game ini dikembangkan dengan teknologi PHP (Ratchet WebSocket), JavaScript, dan MySQL.

Kami menyadari laporan ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan. Akhir kata, kami berharap laporan ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Banjarbaru, Juni 2026

Penyusun

DAFTAR ISI

3

BAB II PEMBAHASAN

5

2.1 Konsep Game

5

2.2 Sistem Skor

5

2.3 Arsitektur Sistem

6

2.4 Desain Basis Data

6

2.5 Implementasi & Antarmuka

6

KATA PENGANTAR

i

DAFTAR ISI

ii

BAB I PENDAHULUAN

1

1.1 Latar Belakang

1

1.2 Rumusan Masalah

1

1.3 Tujuan

2

BAB III ANALISIS STATISTIK

10

3.1 Metrik dan Rumus

10

3.2 Hipotesis

10

3.3 Hasil Analisis

3.4 Pembahasan 14

BAB IV PENUTUP 15

4.1 Kesimpulan 15

4.2 Saran 4.3 Pembagian Tugas 15

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi berbasis web memungkinkan berbagai aplikasi, termasuk game edukasi dan kompetitif, diakses dengan mudah melalui beragam perangkat tanpa instalasi khusus. Salah satu kompetensi motorik-kognitif yang penting di era digital adalah kecepatan dan ketepatan mengetik (typing proficiency). Game tidak lagi sekadar media hiburan, tetapi juga sarana melatih kemampuan kognitif seperti fokus, memori kerja, dan koordinasi motorik kasarhalus.

Berdasarkan hal tersebut, dikembangkan sebuah game kompetisi mengetik online multiplayer realtime dengan memanfaatkan teknologi client-server dan komunikasi data sinkron menggunakan WebSocket. Dengan ini, validasi teks dan sinkronisasi kemajuan mengetik antar pemain dapat berlangsung akurat secara instan.

Selain itu, pengolahan data statistik performa mengetik seperti Words Per Minute (WPM) dan tingkat akurasi menjadi nilai tambah penting guna melacak grafik peningkatan kemampuan pemain. Game yang dikembangkan diberi nama “Type Showdown - Kotoba Duel” dengan tema visual pertarungan kata bernuansa retro pixel-art.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana merancang game typing battle berbasis web yang dapat dimainkan secara multiplayer multiplayer secara real-time?
2. Bagaimana mengelola sinkronisasi kemajuan input kata (typing progress) antar pemain secara real-time tanpa latensi yang merusak pengalaman bermain?

3. Bagaimana menyimpan serta menganalisis data metrik kecepatan (WPM) dan akurasi mengetik pemain?

1.3 Tujuan

1. Mengembangkan aplikasi game typing battle multiplayer kompetitif berbasis web.
2. Mengimplementasikan arsitektur client-server berbasis WebSocket untuk mendukung pengetikan real-time.
3. Menyediakan modul analisis data statistik untuk melacak performa mengetik pemain.

BAB II PEMBAHASAN

2.1 Konsep Game

Type Showdown adalah game duel ketangkasan mengetik kata secara real-time. Pada setiap ronde, server menyajikan sebuah frasa atau kumpulan kata target (bisa berupa kosa kata pemrograman, bahasa Inggris, atau bahasa Indonesia). Pemain harus mengetikkan kata tersebut dengan cepat dan akurat di kotak input yang disediakan.

Alur permainan terdiri atas: (1) login/register akun; (2) membuat atau bergabung ke room lobi via kode unik; (3) memilih avatar karakter; (4) memulai permainan oleh host; (5) setiap ronde menampilkan kata target, server mencatat waktu penyelesaian, WPM, serta salah ketik (typo); (6) visualisasi akhir berupa podium dan grafik performa.

2.2 Sistem Skor

Posisi	Poin	Keterangan
1st	+3	Menyelesaikan seluruh teks target paling cepat dengan akurasi $\geq 90\%$
2nd	+2	Menyelesaikan kata tercepat kedua
3rd	+1	Menyelesaikan kata tercepat ketiga
4th+	0	Gagal menyelesaikan teks hingga batas waktu habis (Timeout)

Typo Penalty	-1 Poin Akurasi	Setiap kesalahan huruf mengurangi efisiensi akurasi akhir ronde
-----------------	--------------------	---

2.3 Arsitektur Sistem

Sistem memanfaatkan arsitektur client-server berbasis **PHP Ratchet WebSocket** (di atas event loop ReactPHP) sebagai *single source of truth*. Server menangani siklus hidup permainan, distribusi kata acak, serta validasi string input. Sisi klien (JavaScript modern) bertugas menangkap event keydown, mencatat statistik lokal (WPM instan), lalu mengabarkannya ke server.

2.4 Desain Basis Data

Skema basis data relasional MySQL disesuaikan untuk merekam data aktivitas mengetik:

- **players:** player_id, username, password, total_games, avg_wpm_global.
- **game_sessions:** session_id, room_code, created_at, winner_id.
- **rounds:** round_id, session_id, target_text, max_duration.
- **round_results:** result_id, round_id, player_id, wpm, accuracy, completion_time_ms, points_earned.

2.5 Implementasi & Antarmuka

Tampilan permainan didesain menggunakan estetika retro siber dengan font *Press Start 2P*. Di arena balap mengetik, kemajuan (progress) posisi mengetik karakter diwakili oleh pergerakan horizontal karakter pixel-art seiring teks berhasil diketik tanpa salah.

BAB III ANALISIS STATISTIK

3.1 Metrik dan Rumus

Pengukuran kompetensi mengetik dihitung menggunakan standarisasi industri berikut:

- **Words Per Minute (WPM):** dihitung dengan rumus:

$$WPM = (\text{Jumlah Karakter Benar} / 5) / (\text{Waktu Selesai Menit}) \cdot$$

- **Akurasi (%):** dihitung dengan rumus:

$$Akurasi = (\text{Karakter Benar} / \text{Total Karakter Diketik}) \times 100\%$$

- **Konsistensi Speed (Standar Deviasi WPM):** mengukur variabilitas kecepatan antar ronde.

3.2 Hipotesis

H1: Kecepatan mengetik (WPM) rata-rata pemain akan mengalami peningkatan (efek pemanasan otot tangan) pada ronde-ronde akhir (ronde 4-5) dibandingkan ronde awal (ronde 1-2).

H2: Pemain dengan tingkat akurasi tinggi ($\geq 95\%$) memiliki korelasi positif yang kuat dengan rasio kemenangan (Win Rate) karena minimnya penalti waktu koreksi *backspace*.

3.3 Hasil Analisis (Data Sampel)

Berdasarkan agregasi dari 37 sesi permainan dan 283 records ketukan kata, visualisasi tren menunjukkan:

Rata-rata WPM ronde 1-2 berkisar pada 55 WPM, sedangkan pada ronde 4-5 meningkat stabil ke angka 68 WPM (kenaikan performa $\sim 23.6\%$). Maka dari itu, **H1 dinyatakan Terbukti**.

Nama Pemain	Win Rate (%)	Rata-rata WPM	Akurasi Rata-rata	Standar Deviasi WPM
-------------	--------------	---------------	-------------------	---------------------

deadyiss	86%	78 WPM	97.4%	4.2
bluejiws	13%	52 WPM	88.1%	12.5
hayat	25%	61 WPM	91.0%	8.1

Analisis korelasi Pearson menunjukkan nilai $r = +0.74$ antara tingkat akurasi dan Win Rate. Hubungan positif yang kuat ini menandakan pemain yang jarang melakukan kesalahan ketik jauh lebih dominan memenangkan duel. Dengan demikian, **H2 Terbukti**.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Game "Type Showdown - Kotoba Duel" telah berhasil dikembangkan dengan mengubah esensi mekanik dari uji refleks murni menjadi uji kompetensi mengetik cepat (typing battle) multiplayer berbasis web real-time. Seluruh data transaksi ketukan kata terekam secara valid di basis data MySQL, memfasilitasi visualisasi dashboard statistik (WPM, Akurasi) secara akurat.

4.2 Saran

1. Menambahkan variasi repositori kata teks target seperti integrasi dengan API kutipan buku atau repositori kamus multibahasa.
2. Menambahkan fitur deteksi anti-cheat kecurangan (mencegah makro paste/injeksi bot ngetik otomatis).
3. Implementasi sistem matchmaking otomatis berbasis tier keahlian mengetik (WPM rank tier).

4.3 Pembagian Tugas

Nama Anggota	Peran & Kontribusi Pengembangan
Dhea Arimbi Almalita	Backend (Manajemen State Room & Logika Validasi String Kata via WebSocket)
Muhammad Tamirul Umam	Frontend (Desain Tampilan Pengetikan Real-time, Event Listener Input Keyboard)
Norhayati	Database Designer (Perancangan Tabel Skema Log, Sesi, dan Agregasi Akurasi)
Muhammad Firja	Statistik & Analisis Data (Implementasi Rumus Penghitungan WPM & Ekspor Dashboard)
Dimas Prayoga	Statistik & Analisis Data (Pengujian Hipotesis Korelasi Akurasi vs Win Rate)